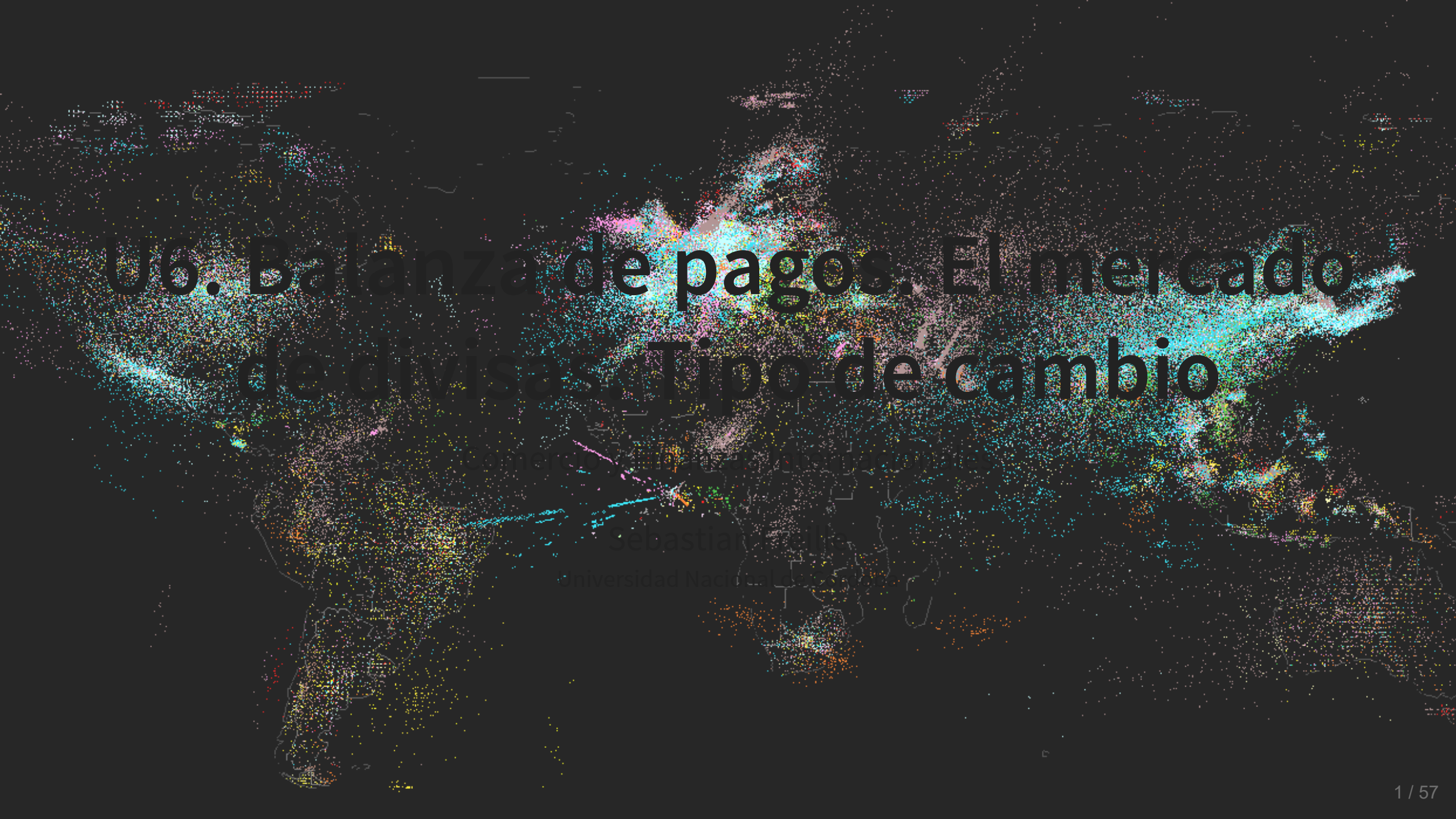




U6. Balanza de pagos. El mercado de divisas. Tipo de cambio

Comercio Exterior

Sebastián

Universidad Nacional

Outline

- El mercado de divisas
- Tipos de cambio y rentabilidad de los activos
- Equilibrio en el mercado de divisas
- Estática comparativa
- Conceptos adicionales
- Resumen del capítulo

El mercado de divisas

Introducción al mercado de divisas

- El **mercado de divisas** (forex o FX) es donde se intercambian monedas de diferentes países
- Es el **mercado más grande del mundo**:
 - Volumen diario: > USD 7.5 billones (2022)
 - Opera 24 horas, 5 días a la semana
 - Principales centros: Londres, Nueva York, Tokio, Singapur
- Participantes:
 - Bancos comerciales y de inversión
 - Bancos centrales
 - Empresas multinacionales
 - Inversores institucionales

¿Por qué existe el mercado de divisas?

- **Comercio internacional:** exportadores e importadores necesitan cambiar monedas
- **Inversión extranjera:** inversores necesitan moneda local para comprar activos
- **Turismo:** viajeros necesitan moneda del país de destino
- **Especulación:** agentes buscan beneficiarse de movimientos del tipo de cambio
- **Cobertura (hedging):** empresas se protegen del riesgo cambiario

El tipo de cambio: definiciones

- El **tipo de cambio** es el precio de una moneda en términos de otra
- Dos formas de expresarlo:
 - **Cotización directa:** unidades de moneda local por unidad de moneda extranjera
 - Ejemplo: $E = 900$ pesos por dólar
 - **Cotización indirecta:** unidades de moneda extranjera por unidad de moneda local
 - Ejemplo: $1/E = 0.00111$ dólares por peso
- En este curso usamos la **cotización directa**

Apreciación vs Depreciación

Movimiento	Significado	Ejemplo
Apreciación	Moneda local gana valor	E baja de 900 a 800
Depreciación	Moneda local pierde valor	E sube de 900 a 1000

Atención: Con cotización directa, si E **sube**, el peso se **deprecia** (se necesitan más pesos por dólar). Si E **baja**, el peso se **aprecia**.

Tipos de cambio: bilateral vs efectivo

- **Tipo de cambio bilateral:** entre dos monedas específicas
 - Ejemplo: peso/dólar, peso/euro
- **Tipo de cambio efectivo (multilateral):** promedio ponderado contra varias monedas
 - Ponderadores: participación en comercio del país
 - Ejemplo: si Argentina comercia 60% con EEUU y 40% con Europa, el tipo de cambio efectivo pondera 60% peso/dólar y 40% peso/euro

Tipo de cambio nominal vs real

- Tipo de cambio nominal (E): precio relativo de dos monedas
- Tipo de cambio real (q): precio relativo de bienes

$$q = \frac{E \times P^*}{P}$$

- donde P es nivel de precios local, P^* es nivel de precios extranjero
- q mide la **competitividad**: si q sube, bienes locales son más baratos en términos relativos

Ejemplo: tipo de cambio real

- Supongamos:
 - $E = 900$ pesos por dólar
 - Hamburguesa en Argentina: $P = 4500$ pesos
 - Hamburguesa en EEUU: $P^* = 5$ dólares

$$q = \frac{900 \times 5}{4500} = 1$$

- Si $q = 1$: una hamburguesa cuesta lo mismo en ambos países
- Si $q > 1$: hamburguesas argentinas son relativamente **baratas**
- Si $q < 1$: hamburguesas argentinas son relativamente **caras**

Tipos de cambio y rentabilidad de los activos

El problema del inversor internacional

- Un inversor argentino tiene pesos y quiere maximizar su rendimiento
- Puede invertir en:
 - **Depósito en pesos** al tipo de interés R_{ARS}
 - **Depósito en dólares** al tipo de interés R_{USD}
- Pero para comparar, debe expresar todo en la **misma moneda**
- La rentabilidad del depósito en dólares depende no sólo de R_{USD} sino también de **cómo varíe el tipo de cambio**

Tipo de cambio y rentabilidad de los activos

- Las tasas de interés ofrecidos por depósitos (activos) en pesos y en dólares nos dicen cómo variará su valor en pesos o en dólares
- Pero para saber qué nos conviene como inversores, debemos además tener en cuenta el tipo de cambio –o mejor dicho, **la variación del tipo de cambio**
- En otras palabras, lo que queremos saber es si utilizamos pesos para adquirir un activo en dólares cuántos pesos tendremos al cabo de un año

Tipo de cambio y rentabilidad de los activos (cont.)

De esta manera estamos calculando y comparando correctamente. Habremos calculado *la tasa de rentabilidad en pesos* de un depósito bancario en dólares. Es decir, habremos comparado el precio en pesos de hoy con su precio en pesos dentro de un año

Ejemplo numérico paso a paso

- Datos:

- Tipo de interés en pesos: $R_{ARS} = 10\%$ anual
- Tipo de interés en dólares: $R_{USD} = 5\%$ anual
- Tipo de cambio hoy: $E_0 = 1000$ pesos por dólar
- Tipo de cambio esperado en un año: $E_1^e = 1100$ pesos por dólar

Ejemplo numérico: opción 1 (pesos)

Invertir en pesos:

1. Invierto 1000 pesos hoy
2. En un año tengo: $1000 \times (1 + 0.10) = 1100$ pesos

Rentabilidad en pesos: 10%

Ejemplo numérico: opción 2 (dólares)

Invertir en dólares:

1. Cambio 1000 pesos a dólares: $1000/1000 = 1$ dólar
2. Invierto el dólar al 5% anual
3. En un año tengo: $1 \times (1.05) = 1.05$ dólares
4. Cambio a pesos: $1.05 \times 1100 = 1155$ pesos

Rentabilidad en pesos: $(1155 - 1000)/1000 = 15.5\%$

La fórmula de rentabilidad

- La rentabilidad en pesos de un depósito en dólares es **aproximadamente**:

$$R_{ARS}^{USD} \approx R_{USD} + \frac{E^e - E}{E}$$

- En el ejemplo: $5\% + \frac{1100-1000}{1000} = 5\% + 10\% = 15\%$
- La aproximación funciona bien para tasas pequeñas

Tipo de cambio y rentabilidad de los activos (cont.)

- Hay una regla sencilla que podemos usar para abreviar todos estos pasos. Primero definimos la **tasa de depreciación** del peso respecto al dólar como **el incremento porcentual del tipo de cambio del peso en relación con el dólar** durante un año
 - i.e. en el ejemplo anterior sería $\frac{(1100-1000)}{1000} = 0.10$ o 10%

La tasa de rentabilidad *en pesos* de los depósitos en dólares es aproximadamente el tipo de interés del dólar más la tasa de depreciación del peso con respecto al mismo

Tipo de cambio y rentabilidad de los activos (cont.)

- Podemos poner esto en formato de ecuación:

$$R_{ARS} = R_{USD} + \frac{(E^e - E)}{E}$$

- donde R_{USD} es el tipo de interés actual aplicado a los depósitos en dólares; E es el tipo de cambio actual (precio del dólar en términos de pesos); y E^e es el tipo de cambio del peso con respecto al dólar *que se espera esté vigente* al cabo de un año

Tipo de cambio y rentabilidad de los activos (cont.)

- El lado izquierdo es la *rentabilidad (en pesos) de los depósitos denominados en pesos* y el lado derecho es la *rentabilidad (en pesos) de los depósitos denominados en dólares*. Podemos también expresarlo:

$$R_{ARS} - \left[R_{USD} + \frac{(E^e - E)}{E} \right] = R_{ARS} - R_{USD} - \frac{(E^e - E)}{E}$$

- si esta *diferencia es positiva* entonces los depósitos denominados en pesos ofrecen la tasa de rentabilidad más elevada; si la *diferencia es negativa* entonces los depósitos denominados en dólares dan la tasa de rentabilidad más elevada

Tipo de cambio y rentabilidad de los activos (cont.)

TABLA 14.3 Comparación de las tasas de rentabilidad en dólares de los depósitos en dólares y de los depósitos en euros				
	Tipo de interés del dólar	Tipo de interés del euro	Tasa de depreciación esperada del dólar con respecto al euro	Diferencia de la tasa de rentabilidad entre los depósitos en dólares y en euros
Caso	$R_{\$}$	R_{ϵ}	$\frac{E_{\$/\epsilon}^e - E_{\$/\epsilon}}{E_{\$/\epsilon}}$	$R_{\$} - R_{\epsilon} - \frac{E_{\$/\epsilon}^e - E_{\$/\epsilon}}{E_{\$/\epsilon}}$
1	0,10	0,06	0,00	0,04
2	0,10	0,06	0,04	0,00
3	0,10	0,06	0,08	-0,04
4	0,10	0,12	-0,04	0,02

Comparación de tasas de rentabilidad

El rol de las expectativas

Caja de intuición: La rentabilidad de invertir en dólares depende crucialmente de lo que **esperamos** que ocurra con el tipo de cambio. Si esperamos que el peso se deprecie mucho, el dólar se vuelve más atractivo aunque pague menor interés. Las expectativas sobre el futuro afectan las decisiones de hoy.

Equilibrio en el mercado de divisas

Equilibrio en el mercado de divisas

- Nos interesa conocer cómo se determinan los tipos de cambio en el mercado —→ suponemos dado por ahora el tipo de cambio futuro esperado, E^e

Equilibrio en el mercado de divisas. El mercado cambiario se encuentra en equilibrio cuando los depósitos de todas las divisas ofrecen la misma tasa de rentabilidad esperada.

- esta condición se denomina **condición de paridad de intereses** [¿por qué? ¿qué pasaría si las rentabilidades fueran diferentes?]

Paridad de intereses: la condición clave

$$R_{ARS} = R_{USD} + \frac{E^e - E}{E}$$

- Esta condición establece que en equilibrio **no hay oportunidades de arbitraje**
- Si no se cumple, los inversores moverían fondos de una moneda a otra hasta que se restablezca

Equilibrio en el mercado de divisas (cont.)

- En otras palabras, el equilibrio se da cuando desaparecen los **excesos de oferta** y **excesos de demanda** de depósitos en diferentes monedas
 - suponga que el tipo de interés de un activo denominado en pesos es del 10, el tipo de interés de un activo denominado en dólares es del 6, y se espera una depreciación del peso del 8
 - nadie querrá mantener activos en pesos (exceso de oferta de depósitos en pesos) y todos querrán mantener activos en dólares (exceso de demanda de depósitos en dólares)
- Recuerde que las tasas de rentabilidad esperada son iguales cuando

$$R_{ARS} = R_{USD} + \frac{(E^e - E)}{E}$$

¿Qué pasa si no hay equilibrio?

Situación	Acción de inversores	Resultado
Rend. pesos > Rend. dólares	Compran pesos, venden dólares	Peso se aprecia (E baja)
Rend. pesos < Rend. dólares	Venden pesos, compran dólares	Peso se deprecia (E sube)

- El tipo de cambio se ajusta hasta que las rentabilidades se igualan

Equilibrio en el mercado de divisas (cont.)

Mecanismo de ajuste. De la ecuación de la paridad de intereses se deduce que cuando los depósitos en pesos ofrecen una rentabilidad mayor a los depósitos en dólares, **el peso se aprecia con respecto al dólar** dado que los inversores se deshacen de sus depósitos en dólares (ofrecen más dólares) y los convierten a depósitos en pesos (demandan más pesos)

- esta es la forma e intuición correcta de interpretar esta ecuación y condición

Paridad cubierta vs descubierta

- **Paridad descubierta de intereses (UIP):** usa el tipo de cambio **esperado** E^e
 - Implica tomar riesgo cambiario

$$R_{ARS} = R_{USD} + \frac{E^e - E}{E}$$

- **Paridad cubierta de intereses (CIP):** usa el tipo de cambio **forward** F (contratado hoy para entrega futura)
 - Elimina el riesgo cambiario

$$R_{ARS} = R_{USD} + \frac{F - E}{E}$$

Variación del tipo de cambio y rentabilidad esperada

- Recordemos el supuesto de que el tipo de cambio futuro esperado está dado. Si la moneda local (peso) se deprecia hoy, esto implica que el rendimiento esperado de los depósitos en dólares **disminuye**; la apreciación de la moneda local aumenta el rendimiento esperado de los depósitos en dólares
- Ejemplo $\longrightarrow$ suponga que dado un tipo de cambio futuro esperado de $E^e = 1050$, el tipo de cambio actual pasa de 1000 a 1030; según la fórmula la tasa de depreciación esperada será de 1.9% y no de 5%;
 - si la tasa de interés de los depósitos en dólares no cambia entonces la tasa de depreciación de la moneda local se ha reducido
 - por lo que esto reduce el rendimiento esperado de los depósitos en dólares!

Variación del tipo de cambio y rentabilidad esperada (cont.)

TABLA 14.4 Tipo de cambio actual del dólar con respecto al euro y rentabilidad esperada en dólares de los depósitos en euros cuando $E_{\\$/\epsilon}^e = 1,05$ dólares por euro			
Tipo de interés del dólar/tipo de cambio del euro	Tipo de interés en depósitos en euros	Tasa de depreciación esperada del dólar con respecto al euro	Rentabilidad esperada en dólares de los depósitos en euros
$E_{\$/\epsilon}$	R_{ϵ}	$\frac{1,05 - E_{\$/\epsilon}}{E_{\$/\epsilon}}$	$R_{\epsilon} + \frac{1,05 - E_{\$/\epsilon}}{E_{\$/\epsilon}}$
1,07	0,05	-0,019	0,031
1,05	0,05	0,00	0,05
1,03	0,05	0,019	0,069
1,02	0,05	0,029	0,079
1	0,05	0,05	0,1

Tasas de depreciación y tasas de rentabilidad

Variación del tipo de cambio y rentabilidad esperada (cont.)

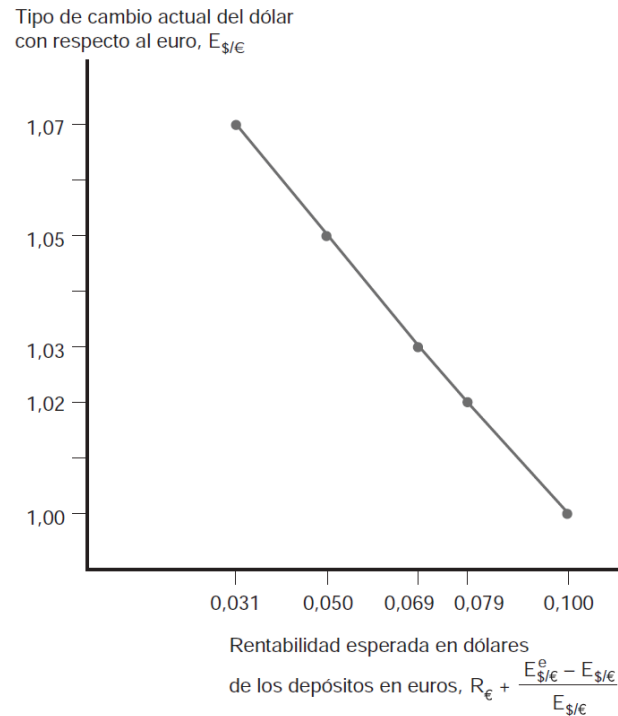
¿Contraintuitivo? Puede parecer contraintuitivo. Pero piense en lo que está pasando. Estamos suponiendo **dados el tipo de cambio futuro esperado y la tasa de interés de los depósitos en dólares**, en ese caso una depreciación (repentina) de la moneda local implica que el peso ahora **necesita depreciarse menos** para alcanzar un nivel dado de rentabilidad esperada en el futuro.

- En otras palabras, una depreciación *presente* del peso que no afecte el valor del tipo de cambio *futuro* esperado ni la tasa de interés de los depósitos en dólares → hace que los depósitos en dólares se vuelvan menos atractivos

Intuición gráfica

- **Eje vertical:** tipo de cambio E (pesos por dólar)
- **Eje horizontal:** tasa de rentabilidad
- Rentabilidad de pesos: línea vertical (no depende de E)
- Rentabilidad de dólares: curva con pendiente negativa
 - A mayor E hoy (más depreciado), menor depreciación esperada, menor rentabilidad del dólar

Variación del tipo de cambio y rentabilidad esperada (cont.)

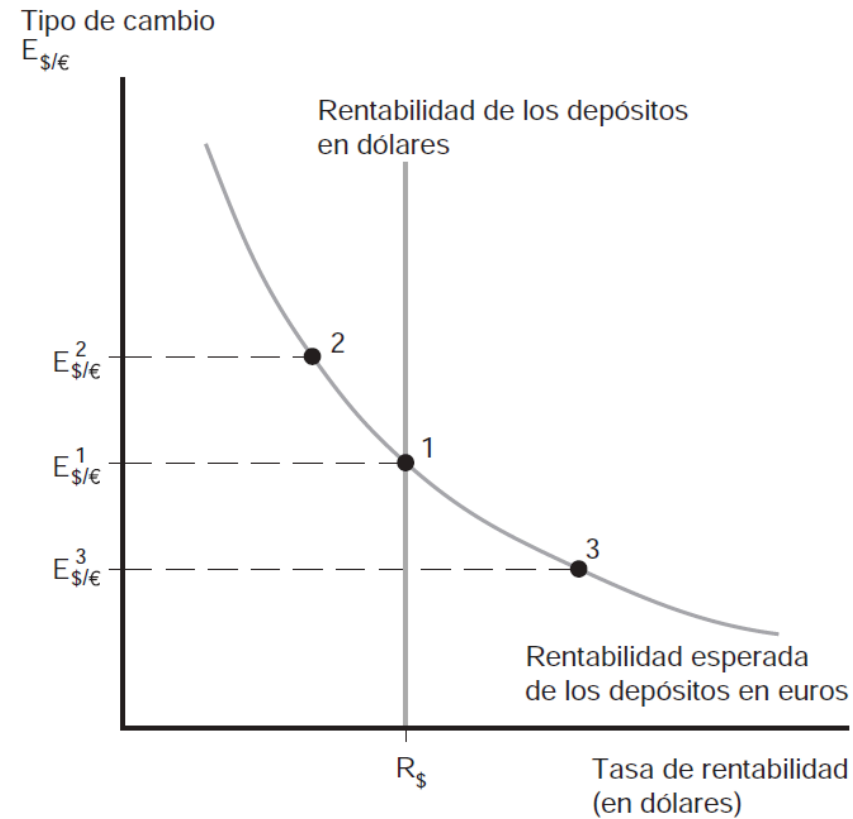


Tipo de cambio actual y rentabilidad esperada

Tipo de cambio de equilibrio

- Spoiler → los tipos de cambio siempre se ajustarán de forma que se cumpla la condición de la paridad de intereses
 - continuamos con supuestos anteriores (tipo de cambio futuro esperado y tasas de interés externa dados)
- La figura siguiente muestra el esquema gráfico usado para entender la determinación del tipo de cambio de equilibrio

Tipo de cambio de equilibrio (cont.)



Tipo de cambio actual y rentabilidad esperada

Tipo de cambio de equilibrio (cont.)

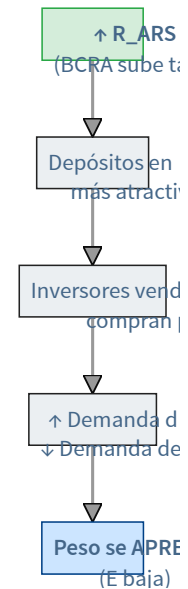
- Recta vertical $\longrightarrow$ representa **rentabilidad de depósitos en pesos** (para una R_{ARS} dada)
- Función de pendiente negativa $\longrightarrow$ relación entre **rentabilidad (en pesos) esperada de depósitos en dólares y el tipo de cambio del peso respecto del dólar**
- En el equilibrio, E^1 dado en el punto 1 se cumple la **condición de la paridad de intereses**
 - ¿qué pasaría si el tipo de cambio estuviera en punto 2? rentabilidad de depósitos en dólares sería menor a la de depósitos en pesos $\longrightarrow$ agentes venden dólares y compran pesos $\longrightarrow$ apreciación del peso (cae el tipo de cambio)

Estática comparativa

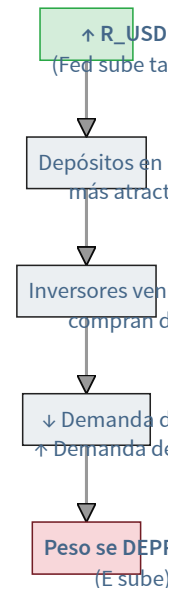
Tipo de interés, expectativas y equilibrio

- Podemos preguntarnos cómo cambia el equilibrio cuando cambian: a) el tipo de interés; b) las expectativas sobre el futuro
 1. Variaciones del tipo de interés local → en diarios y redes se suele leer “BCRA sube el tipo de interés y el peso se fortalece” –un aumento del tipo de interés local provoca una **apreciación del peso** [¿mecanismo?]
 2. Variaciones del tipo de interés extranjero → un aumento del tipo de interés extranjero provoca que se desplace la curva de pendiente negativa a la derecha – **depreciación del peso**
- De esta manera pueden comprenderse los mecanismos que se activan cuando hay variaciones de algunas variables claves

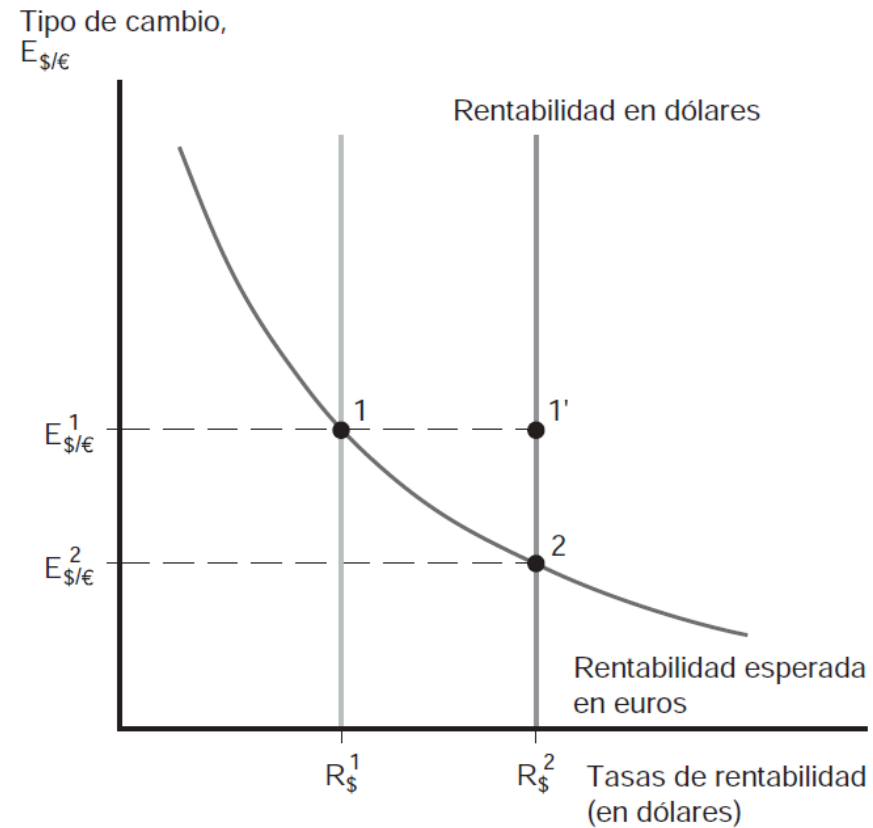
Efecto de aumento del tipo de interés local



Efecto de aumento del tipo de interés externo

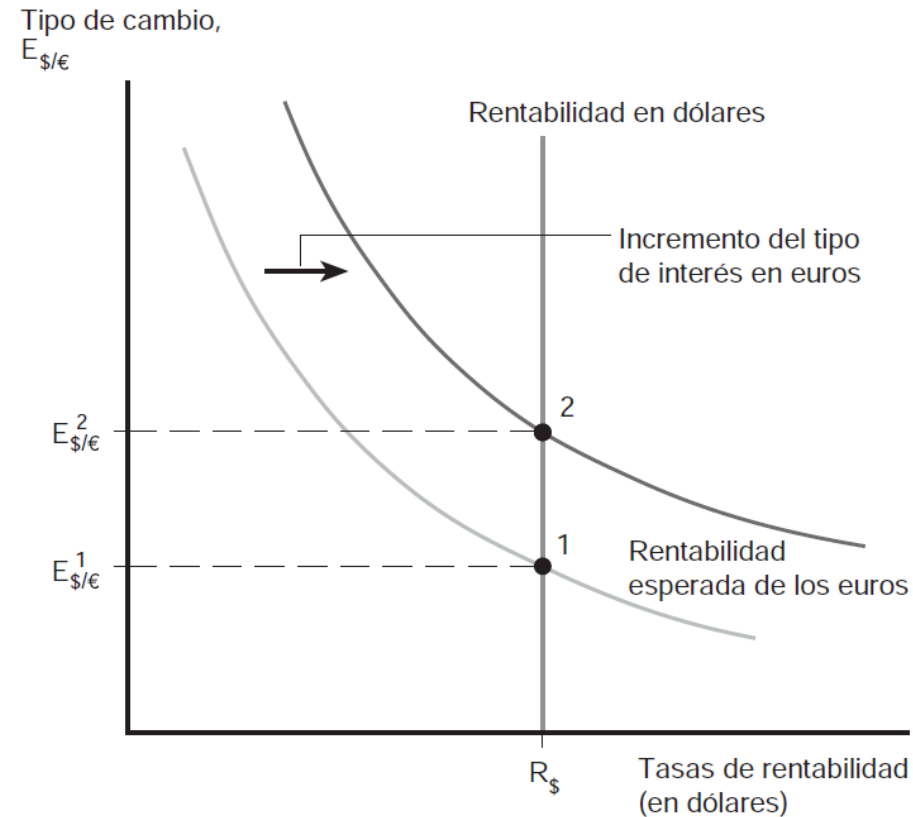


Tipo de interés, expectativas y equilibrio (cont.)



Cambios en el tipo de interés local

Tipo de interés, expectativas y equilibrio (cont.)



Cambios en el tipo de interés extranjero

Efecto de cambio en expectativas

- ¿Qué pasa si cambia E^e (expectativa sobre tipo de cambio futuro)?
- Si los inversores **esperan mayor depreciación** (E^e sube):
 - La rentabilidad esperada de depósitos en dólares aumenta
 - Inversores compran dólares hoy
 - El peso se deprecia **hoy**

Profecías autocumplidas: Si todos esperan que el peso se deprecie, venden pesos hoy, y el peso efectivamente se deprecia. Las expectativas pueden volverse “autocumplidas”.

Resumen de efectos

Shock	Efecto sobre E	Interpretación
$\uparrow R_{ARS}$	$\downarrow$ (apreciación)	Peso más atractivo
$\uparrow R_{USD}$	$\uparrow$ (depreciación)	Dólar más atractivo
$\uparrow E^e$	$\uparrow$ (depreciación)	Expectativa de depreciación
$\uparrow$ Riesgo país	$\uparrow$ (depreciación)	Menos confianza en peso

Ejemplo: política monetaria y tipo de cambio

- **Marzo 2024:** El BCRA sube la tasa de interés de referencia
- **Efecto esperado según el modelo:**
 - Mayor rentabilidad de depósitos en pesos
 - Apreciación del peso
- **Pero también importan las expectativas:**
 - Si el mercado interpreta la suba como señal de problemas...
 - Podría aumentar la desconfianza y generar depreciación
- La **credibilidad** del banco central es crucial

Conceptos adicionales

Mercado spot vs forward

- **Mercado spot (contado):** entrega inmediata (T+2)
 - Tipo de cambio: E (spot rate)
- **Mercado forward (a plazo):** entrega futura acordada hoy
 - Tipo de cambio: F (forward rate)
 - Se acuerda hoy el precio para intercambiar en 30, 90, 180 días
- **Prima/descuento forward:**

$$\text{Prima forward} = \frac{F - E}{E} \times \frac{360}{n}$$

¿Para qué sirve el mercado forward?

Ejemplo: Un importador argentino debe pagar USD 100,000 en 90 días. Si hoy $E = 900$ pero teme que suba, puede comprar dólares forward a $F = 920$. Así fija su costo en 92 millones de pesos, independientemente de lo que pase con el tipo de cambio. Esto es **cobertura (hedging)**.

Carry trade

- **Carry trade:** estrategia de pedir prestado en moneda con baja tasa e invertir en moneda con alta tasa
- Ejemplo: pedir en yenes (tasa ~0%), invertir en pesos (tasa ~50%)
- **Riesgo:** si el peso se deprecia más de lo esperado, se pierde
- Esta estrategia es **rentable mientras la paridad de intereses no se cumpla exactamente**
- Muy común en mercados emergentes con altas tasas

¿Por qué la paridad puede no cumplirse exactamente?

1. **Costos de transacción:** comisiones, spreads
2. **Riesgo de default:** riesgo de que el país no pague
3. **Riesgo político:** controles de capital, corralito
4. **Riesgo de liquidez:** dificultad para entrar/salir del mercado
5. **Información asimétrica:** no todos tienen la misma información

El riesgo país

- Los inversores requieren una **prima de riesgo** para invertir en países con mayor incertidumbre
- Se mide con el **EMBI (Emerging Markets Bond Index)**
 - Diferencia entre rendimiento de bonos del país y bonos del Tesoro de EEUU
- Argentina históricamente ha tenido uno de los EMBI más altos
- Alto riesgo país = altas tasas de interés necesarias para atraer capital

Resumen del capítulo

Conceptos clave

1. **Tipo de cambio nominal:** precio de una moneda en términos de otra
2. **Tipo de cambio real:** $q = EP^* / P$
3. **Paridad de intereses:** $R = R^* + (E^e - E) / E$
4. **Equilibrio:** rentabilidades esperadas iguales
5. **Efectos:** $\uparrow R$ local $\rightarrow$ apreciación; $\uparrow R$ externo $\rightarrow$ depreciación

Fórmulas importantes

Concepto	Fórmula
Tipo de cambio real	$q = \frac{E \times P^*}{P}$
Rentabilidad en pesos de USD	$R_{ARS}^{USD} \approx R_{USD} + \frac{E^e - E}{E}$
Paridad de intereses	$R_{ARS} = R_{USD} + \frac{E^e - E}{E}$
Prima forward	$\frac{F - E}{E} \times \frac{360}{n}$

Preguntas de repaso

1. ¿Por qué una depreciación presente del peso reduce la rentabilidad esperada de los dólares (dado E^e fijo)?
2. Si la Fed sube la tasa de interés, ¿qué pasa con el peso?
3. ¿Qué diferencia hay entre paridad cubierta y descubierta?
4. ¿Por qué el carry trade puede ser riesgoso?
5. ¿Cómo afecta el riesgo país al tipo de cambio?